Carles Ochoa

UD5: GRUPS DE TREBALL I DOMINIS

Pràctica 35: Usuaris Samba

Índex de continguts

1 Objectius....3
2 Entorn de treball....4
3 Instal·lar i configuració bàsica de Samba [0,5p]....5
4 Crear usuaris locals i convertir-lo en usuaris Samba [0,5p]....6
5 Compartir directoris [2,5 punts]....7
5.1 El directori professors....7
5.2 El directori alumnes....8
5.3 El directori public....8
6 Accedir des del client GNU/Linux amb *smbclient* [1 punt]....10
7 Accedir des del client GNU/Linux muntant unitats de xarxa [2 punts]....11
7.1 Recurs compartit samba_professors....11
7.2 Recurs compartit samba_alumnes....11
7.3 Recurs compartit public....12
8 Accedir des del client de forma gràfica al servidor [1,5 punts]....13
8.1 Recurs compartit alumnes....13
8.2 Recurs compartit professors....13
9 Accedir des de Windows al servidor [2 punts]....15
9.1 Recurs compartit alumnes....15
10 [Opcional] Impressora....16
11 Bibliografia....17

C/ Literat Azorín, 1 46702 – GANDIA
Tfno. 962829430 – Fax. 962829431
Codi: 46004221 – CIF: Q-9655627-I
46004221@edu.gva.es
http://iesmariaenriquez.com

1 Objectius

- Consolidar la teoria vista en classe.
- Crear usuaris Samba
- Compartir recursos Samba amb diferents permisos.
- Accedir a un servidor Samba des d'un client GNU/Linux i des d'un client Windows.

2 Entorn de treball

Per poder fer aquesta pràctica necessitareu:

- Un GNU/Linux sense escriptori que farà de servidor.
- Un segon GNU/Linux que farà de client.
- Un Windows que farà de client. A Windows aquesta funció només la podem instal·lar a les versions empresarials:
  - Windows 7 Enterprise/Ultimate
  - Windows 8 Enterprise
  - Windows 10 Pro
  - Windows Server

A totes les màquines cal tindre la següent configuració:

- Nom de la màquina virtual: **server/client/client/ELTEUNOM**
- Nom de l'equip: **server/client/client/ELTEUNOM.**
  - A Ubuntu hauràs de modificar els fitxers */etc/hosts* i /*etc*/*hostname*
  - A Windows pot fer-ho amb *Equip → botó dret → Propietats → Canviar configuració - → Canviar*
- Dues targetes de xarxa
  - NAT --> DHCP
  - Interna -> Manual

Fica ací captures amb el nom de les 3 màquines de les seues adreces IP.

serverCarles [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

```
carles@serverCarles:~$ sudo cat /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
  ethernets:
   enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.15.30/24]
  version: 2
carles@serverCarles:~$ _
```

client_Carles [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Actividades Terminal 6 de mar 15:48

carles@clientCarles: ~

```
carles@clientCarles:~$ sudo cat /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.15.10/24]
  version: 2
  renderer: NetworkManager
carles@clientCarles:~$
```

clientCarles [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Configuración

Acerca de

Tu equipo está supervisado y protegido.

Ver detalles en Seguridad de Windows

Especificaciones del dispositivo

Nombre del dispositivo clientCarles

```
C:\Users\Carles>ipconfig

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::1d99:bc6d:f52:f425%14
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . : 10.0.2.15
   Máscara de subred . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.2.2

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::9c47:ef34:de87:9a66%7
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.15.20
   Máscara de subred . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.15.1

C:\Users\Carles>_
```

3 Instal·lar i configuració bàsica de Samba [0,5p]

1. Instal·la Samba al teu servidor Linux.

```
serverCarles [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
carles@serverCarles:~$ sudo apt-get install samba smbclient cifs-utils
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
cifs-utils ya está en su versión más reciente (2:6.14-1ubuntu0.1).
smbclient ya está en su versión más reciente (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.5).
Paquetes sugeridos:
```

2. Fes una còpia del fitxer de configuració

```
carles@serverCarles:~$ sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.default
carles@serverCarles:~$
```

3. Canvia el nom del teu grup de treball per ASO, anota el contingut dels següents paràmetres i explica el seu significat.

```
[global]

     workgroup = ELTEUNOM

     map to guest =

     server role =
```

```
[global]

## Browsing/Identification ###

# Change this to the workgroup/NT-do
   workgroup = carles
```

```
# new domain.
   server role = standalone server
```

```
# to anonymous connections
   map to guest = never
```

workgroup: Nom del domini (o grup de treball) al qual pertany el Samba

map to guest: Estableix en quines condicions un accés al Samba s'ha de considerar en mode convidat. Pot tenir quatre valors possibles

- Never: Rebutja tots els intents d'accés amb contrasenya incorrecta.

- Bad User: Rebutja intents d'accés amb contrasenya incorrecta, però permet l'accés si l'usuari no existeix.
- Bad Password: Permet l'accés com a convidat amb contrasenya incorrecta.
- Bad UID: Només s'utilitza amb seguretat "domain" o "ads", tractant els usuaris autenticats no-GNU/Linux com a convidats.

server role: especifica el paper del servidor en la xarxa. El valor per defecte és "standalone server", que significa que el servidor actua de manera independent en la xarxa.

4. Reinicia el servei *smbd*. Anota l'ordre.

```
carles@serverCarles:~$ sudo /etc/init.d/smbd restart
Restarting smbd (via systemctl): smbd.service.
carles@serverCarles:~$
```

4 Crear usuaris locals i convertir-lo en usuaris Samba [0,5p]

- A */home* crea el directori *Samba*
- Dintre de */home/samba* crea els directoris *professors, alumnes, public* i *usuaris.*

```
carles@serverCarles:/home/Samba$ sudo mkdir professors alumnes public usuaris
carles@serverCarles:/home/Samba$
```

- Crea els grups *alumnes* i *professors* amb GID 2001 i 2002.

```
carles@serverCarles:~$ sudo addgroup --gid 2001 alumnes
Adding group `alumnes' (GID 2001) ...
Done.
carles@serverCarles:~$ sudo addgroup --gid 2002 professors
Adding group `professors' (GID 2002) ...
Done.
carles@serverCarles:~$ _
```

- Amb una sola ordre crea l'usuari *alumne1*, que el seu grup siga *alumnes*, que el seu *home* siga */home/samba/usuaris/alumne1* i que el seu UID siga el 2001.

```
carles@serverCarles:~$ sudo adduser alumne1 --ingroup alumnes --home /home/samba/usuaris/alumne1 --u
id 2001
Adding user `alumne1' ...
Adding new user `alumne1' (2001) with group `alumnes' ...
Creating home directory `/home/samba/usuaris/alumne1' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for alumne1
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n]
carles@serverCarles:~$
```

- Repeteix l'ordre anterior amb els usuaris *alumne2*, *alumne3* i *professor1*, *professor2* i *professor3*, emprant els GID corresponents i els UID a partir del 2002.

C/ Literat Azorín, 1 46702 – GANDIA
Tfno. 962829430 – Fax. 962829431
Codi: 46004221 – CIF: Q-9655627-I
46004221@edu.gva.es
http://iesmariaenriquez.com


```
carles@serverCarles:~$ sudo adduser alumne2 --ingroup alumnes --home /home/samba/usuaris/alumne2 --u
id 2002
Adding user `alumne2' ...
Adding new user `alumne2' (2002) with group `alumnes' ...
Creating home directory `/home/samba/usuaris/alumne2' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for alumne2
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n]
carles@serverCarles:~$ _
```

```
carles@serverCarles:~$ sudo adduser alumne3 --ingroup alumnes --home /home/samba/usuaris/alumne3 --u
id 2003
Adding user `alumne3' ...
Adding new user `alumne3' (2003) with group `alumnes' ...
Creating home directory `/home/samba/usuaris/alumne3' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for alumne3
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n]
carles@serverCarles:~$
```

```
carles@serverCarles:~$ sudo adduser professor1 --ingroup professors --home /home/samba/usuaris/profe
ssor1 --uid 2004
Adding user `professor1' ...
Adding new user `professor1' (2004) with group `professors' ...
Creating home directory `/home/samba/usuaris/professor1' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for professor1
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n]
carles@serverCarles:~$ _
```

```
carles@serverCarles:~$ sudo adduser professor2 --ingroup professors --home /home/samba/usuaris/profe
ssor2 --uid 2005
Adding user `professor2' ...
Adding new user `professor2' (2005) with group `professors' ...
Creating home directory `/home/samba/usuaris/professor2' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for professor2
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n]
carles@serverCarles:~$ _
```

```
carles@serverCarles:~$ sudo adduser professor3 --ingroup professors --home /home/samba/usuaris/pro
ssor3 --uid 2006
[sudo] password for carles:
Adding user `professor3' ...
Adding new user `professor3' (2006) with group `professors' ...
Creating home directory `/home/samba/usuaris/professor3' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for professor3
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n]
carles@serverCarles:~$
```

- Llista per pantalla els usuaris i grups.

```
alumne1:x:2001:2001:,,,:/home/samba/usuaris/alumne1:/bin/bash
alumne2:x:2002:2001:,,,:/home/samba/usuaris/alumne2:/bin/bash
alumne3:x:2003:2001:,,,:/home/samba/usuaris/alumne3:/bin/bash
professor1:x:2004:2002:,,,:/home/samba/usuaris/professor1:/bin/bash
professor2:x:2005:2002:,,,:/home/samba/usuaris/professor2:/bin/bash
professor3:x:2006:2002:,,,:/home/samba/usuaris/professor3:/bin/bash
carles@serverCarles:~$ _
```

```
alumnes:x:2001:
professors:x:2002:
carles@serverCarles:~$
```

- Converteix els usuaris anteriors en usuaris Samba.

```
carles@serverCarles:~$ sudo smbpasswd -a alumne1
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user alumne1.
carles@serverCarles:~$ sudo smbpasswd -a alumne2
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user alumne2.
carles@serverCarles:~$ sudo smbpasswd -a professor1
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user professor1.
carles@serverCarles:~$ sudo smbpasswd -a professor2
New SMB password:
Retype new SMB password:
Mismatch - password unchanged
carles@serverCarles:~$ sudo smbpasswd -a professor3
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user professor3.
carles@serverCarles:~$
```

- Llista per pantalla els usuaris Samba.

```
carles@serverCarles:~$ sudo pdbedit -L
alumne1:2001:
professor1:2004:
professor3:2006:
alumne2:2002:
professor2:2005:
carles@serverCarles:~$ _
```

5 Compartir directoris [2,5 punts]

A l'hora de compartir un recurs via Samba (o via NFS) s'ha de tenir molt en compte que el recurs ja té els seus propis permisos de GNU/Linux. Quan els permisos GNU/Linux es contradiuen amb els permisos Samba, el permís efectiu és el més restrictiu.

Per simplificar l'administració dels permisos, es recomana no ser restrictius en els permisos de recurs compartit Samba i aplicar els permisos en el sistema GNU/Linux. D'aquesta manera, a més de ser efectius quan accedim al recurs per mitjà de Samba, també ho serem quan hi accedim d'una altra manera, com per SSH, FTP o mitjançant la consola del servidor.

Com sabem, Samba està pensat perquè siga compatible amb xarxes Windows, així que per estalviar problemes és recomanable (i per a vosaltres obligatori) instal·lar les ACL i assignar els permisos locals dels directoris amb ACL.

5.1 *El directori professors*

- Canvia els permisos locals (amb ACL) del directori *professors* per a fer que:
  - Tots els professors puguen llegir qualsevol document i crear de nous, però únicament modificar i esborrar els fitxers de la seua propietat.

```
carles@serverCarles:~$ sudo setfacl -m g:professors:rwx /home/Samba/professors/
carles@serverCarles:~$ getfacl /home/Samba/professors/
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: home/Samba/professors/
# owner: root
# group: root
user::rwx
group::rwx
group:professors:rwx
mask::rwx
other::r-x
```

- Amb l'usuari profe1 crea els fitxers *profe1_des_del_server.txt* i *profe1_des_del_server2.txt* amb el contingut "*Soc profe1 i estic al server*".

```
professor1@serverCarles:/home/Samba/professors$ ls
profe1_des_del_server2.txt  profe1_des_del_server.txt
professor1@serverCarles:/home/Samba/professors$ cat profe1_des_del_server.txt
Soc profe1 i estic al server
professor1@serverCarles:/home/Samba/professors$ _
```

- Comparteix el directori *professors* a Samba amb les següents opcions

```
# directori comú professors
[professors]
     # Ruta del directori compartida
     path = /home/samba/professors
     # Explorable
     browsable = yes
```

i afegeix les opcions de què:

- Els únics usuaris que puguen accedir siguen els professors.
- Els únics usuaris que puguen llegir i escriure siguen els professors.
- Fica la màscara adequada perquè els nous fitxers complisquen els requisits anteriors. Hauràs d'emprar *create mask, force mask* i *directory mask***

```
#directori comú professors
[professors]
     path = /home/Samba/professors
     browsable = yes
     valid users = @professors
     write list = @professors
     writable = yes_
```

5.2 El directori alumnes

- Canvia els permisos locals (amb ACL) del directori *alumnes* per a fer que:
  - Tots els professors puguen llegir, crear i modificar documents d'altres professors, els alumnes pugen llegir els documents. Cap altre usuari pot accedir.

    Permetre que tots els professors puguin llegir, crear i modificar documents d'altres professors.

```
carles@serverCarles:~$ sudo setfacl -m g:professors:rwx /home/Samba/alumnes/
[sudo] password for carles:
```

Els alumnes només puguen llegir els documents:

```
carles@serverCarles:~$ sudo setfacl -m g:alumnes:r-x /home/Samba/alumnes/
```

Cap altre usuari pot accedir

```
carles@serverCarles:~$ sudo setfacl -m o::--- /home/Samba/alumnes/
carles@serverCarles:~$
```

- Com que no volem que un professor puga esborrar un fitxer creat per un altre professors activarem el bit ....

```
carles@serverCarles:~$ sudo chmod +t /home/Samba/alumnes/
carles@serverCarles:~$
```

Activarem el bit t (Sticky Bit)

- Amb l'usuari profe1 crea els fitxers *profe1_des_del_server.txt* i *profe1_des_del_server2.txt* amb el contingut "*Sóc profe1 i estic al server*".

```
professor1@serverCarles:/home/Samba/alumnes$ ls
profe1_des_del_server2.txt  profe1_des_del_server.txt
professor1@serverCarles:/home/Samba/alumnes$ cat profe1_des_del_server.txt
Soc profe1 i estic al server
professor1@serverCarles:/home/Samba/alumnes$
```

- Comparteix el directori *alumnes* amb Samba amb les següents opcions:

```
# directori común alumnes
[alumnes]
     browsable = yes
     path = /home/samba/alumnes
```

i afegeix les opcions per a fer que:

- Només puguen llegir els professors i els alumnes.
- Només puguen escriure els professors.
- Fica la màscara adequada perquè els nous fitxers complisquen els requisits anteriors. Hauràs d'emprar *create mask, force mask* i *directory mask*.

```
[alumnes]
     browsable = yes
     path = /home/Samba/alumnes
     valid users = @professors @alumnes
     write list = @professors
     writable = yes
     read list = @alumnes
```

5.3 El directori public

- Canvia els permisos locals del directori *public* per a fer que:

- Els professors puguen fer tot, els alumnes i els usuaris sense compte puguen llegir.

```
carles@serverCarles:/home/Samba$ sudo chmod g+rwx,o-x public/
```

```
carles@serverCarles:/home/Samba$ sudo chmod +t public/
carles@serverCarles:/home/Samba$ ls -l
total 16
drwxrwx--T+ 2 root root 4096 mar 21 21:01 alumnes
drwxrwxr-x+ 2 root root 4096 mar 21 20:34 professors
drwxrwxr-T  2 root root 4096 mar 25 15:17 public
drwxr-xr-x  2 root root 4096 mar 21 18:26 usuaris
carles@serverCarles:/home/Samba$ _
```

- Amb l'usuari profe1 crea els fitxers *profe1_des_del_server.txt* i *profe1_des_del_server2.txt* amb el contingut "*Sóc profe1 i estic al server*".
  - Comparteix el directori *public* amb Samba amb les següents opcions:

```
# directori públic
[public]
     browsable = yes
     path = /home/samba/publica
```

i afegeix les opcions per a fer que:

- Només puguen escriure els professors i que puguen accedir qualsevol usuari per llegir, inclosos els usuaris que no tenen compte al servidor Samba.

```
#directori públic
[public]
     browsable = yes
     path = /home/samba/public
     valid users = @professors @alumnes
     read list = @alumnes
     guest ok = yes
     write list = @professors
     writable = yes
```

- Fica la màscara adequada per fer que els nous fitxers complisquen els requisits anteriors. Hauràs d'emprar *create mask, force mask* i *directory mask*

6 Accedir des del client GNU/Linux amb *smbclient* [1 punt]

Engega el teu client GNU/Linux. Ens connectarem al servidor utilitzant el *smbclient*.

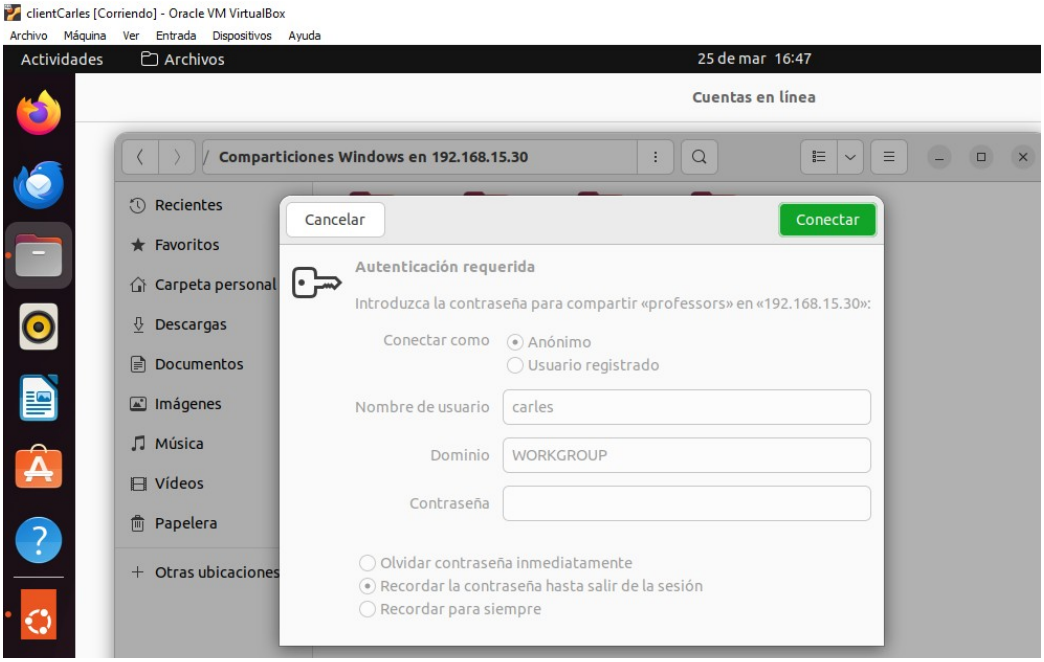
- Llista per pantalla (de manera anònima) el que ofereix el teu servidor Samba.

```
carles@clientCarles:~$ smbclient -L //serverCarles
Password for [WORKGROUP\carles]:
Anonymous login successful

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        print$          Disk      Printer Drivers
        professors      Disk
        alumnes         Disk
        public          Disk
        IPC$            IPC       IPC Service (serverCarles server (Samba, Ubuntu))
SMB1 disabled -- no workgroup available
carles@clientCarles:~$
```

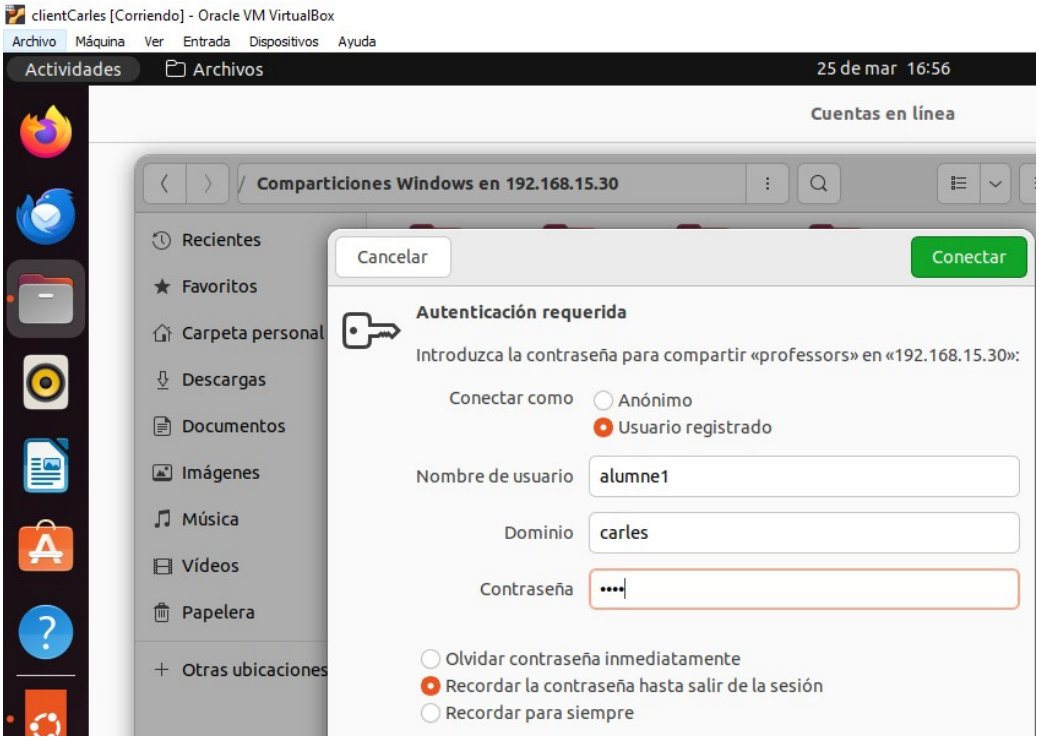
- De manera anònima, intenta accedir al directori *professors* del teu servidor Samba. Pots? Per què? Quins permisos permeten/deneguen l'accés?

  No es pot accedir ja que en la configuració de Samba que he realitzat de la carpeta professors hem ficat que els únics usuaris vàlids per entrar al directori són els membres del grup professors per tant de forma anònima no es podrà accedir.



- Amb l'usuari *alumne1*,intenta accedir al directori *professors* del teu servidor Samba. Pots? Per què? Quins permisos permeten/deneguen l'accés?

  Tampoc es podrà accedir ja que com hem vist anteriorment, els únics usuaris vàlids que podran entrar a aquesta carpeta són els membres del grup professors.



- Amb l'usuari professor1, intenta accedir al directori *professors* del teu servidor Samba. Pots? Per què? Quins permisos permeten/deneguen l'accés? Descarregat un fitxer.

  Ara si que es podrà accedir ja que com l'usuari professor1 perteneix al grup professors podrem accedir a la carpeta.

Fitxer descarregat en l'escriptori.

7 Accedir des del client GNU/Linux muntant unitats de xarxa [2 punts]

Per muntar directoris compartits pel servidor Samba necessitarem el paquet *cif-utils.* També hem de crear els directoris que vulguem utilitzar com a punt de muntatge.

```
sudo apt-get install cifs-utils
```

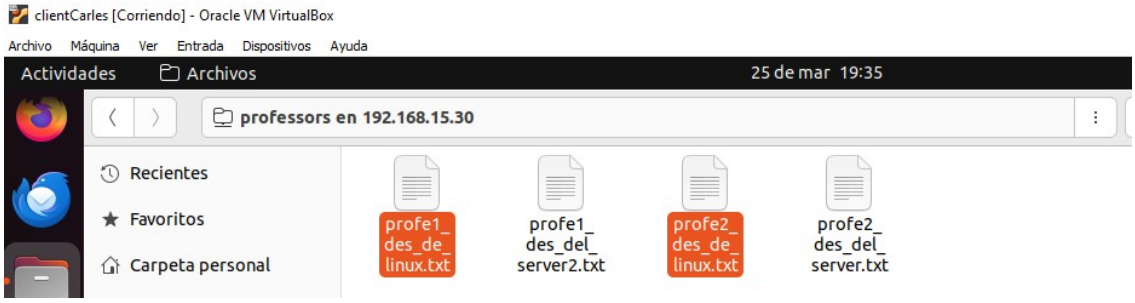
7.1 Recurs compartit samba_professors

A l'escriptori del teu Ubuntu Desktop, crea el directori *samba_professors*.

- Utilitzant l'ordre *mount*, munta el recurs compartit *professors* en el directori local *samba_alumnes* amb l'usuari *professor1*.

```
carles@clientCarles:~$ sudo mount -t cifs -o user=professor1 //192.168.15.30/professors ./Escritorio/s
amba_professors/
Password for professor1@//192.168.15.30/professors:
carles@clientCarles:~$
```

- Crea 2 fitxers anomenats *profe1_des_de_linux.txt i profe1_des_de_linux2.txt.* Els fitxers tenen els permisos esperats, ha funcionat la màscara de Samba?. Al servidor, llista el contingut del recurs compartit *professors*.




```
carles@serverCarles:/home/Samba/professors$ ls
profe1_des_de_linux2.txt  profe1_des_del_server2.txt
profe1_des_de_linux.txt   profe1_des_del_server.txt
carles@serverCarles:/home/Samba/professors$ _
```

- Desmunta el recurs compartit.

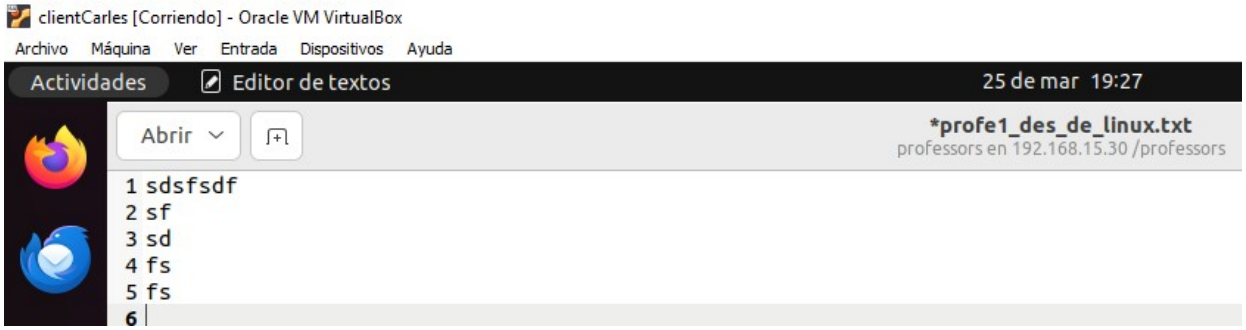
```
carles@clientCarles:~/Escritorio$ sudo umount samba_professors
[sudo] contraseña para carles:
carles@clientCarles:~/Escritorio$
```

- Fent servir l'ordre *mount*, munta el recurs compartit *professors* en el directori local *samba_alumnes* amb l'usuari *professor2*.

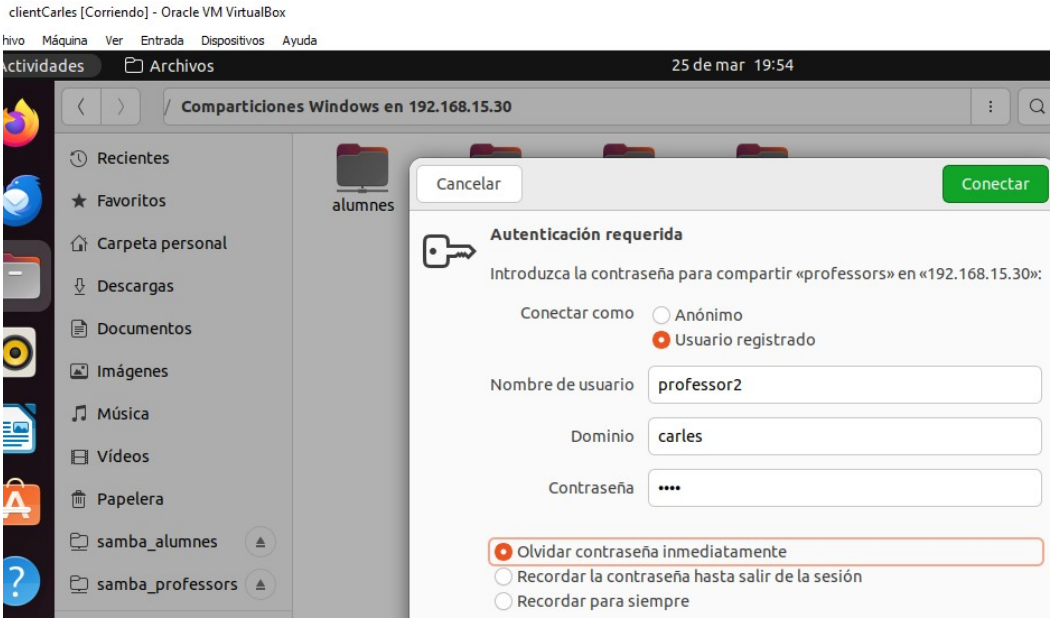
```
carles@clientCarles:~/Escritorio$ sudo mount -t cifs -o user=professor2 //192.168.15.30/professors ./samba_professors/
Password for professor2@//192.168.15.30/professors:
carles@clientCarles:~/Escritorio$
```

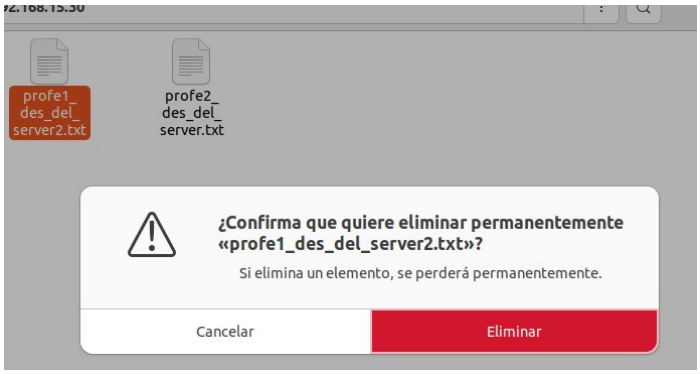
- Intenta modificar el fitxer *profe1_des_de_linux.txt*. Pots? Per què? Quins permisos permeten/deneguen l'accés?

Si que es pot perquè com aquest fitxer ha sigut creat amb l'usuari professor1 té els mateixos permisos que el usuari professor2 ja que formen part del mateix grup i els permisos han sigut assignats al grup professors.



- Intenta esborrar el fitxer *profe1_des_de_linux.txt*. Pots? Per què? Quins permisos permeten/deneguen l'accés?





Si que es pot, passa el mateix cas que anteriorment. Com tenen els mateixos permisos els dos usuaris perquè perteneixen al mateix grup els dos si que podrà l'usuari professor2 esborrar el fitxer.

- Desmunta el recurs compartit.

```
carles@clientCarles:~/Escritorio$ sudo umount samba_professors
[sudo] contraseña para carles:
carles@clientCarles:~/Escritorio$
```

7.2 Recurs compartit samba_alumnes

A l'escriptori del teu Ubuntu Desktop, crea el directori *samba_alumnes*.

- Utilitzant l'ordre *mount*, munta el directori del servidor Samba *alumnes* en el directori local *samba_alumnes* amb l'usuari *profe3*. Crea 2 fitxers anomenats *profe3_des_de_linux.txt* i *profe1_des_de_linux3.txt.* Els fitxers tenen els permisos esperats, ha funcionat la màscara de Samba?. Al servidor, llista el contingut del recurs compartit *professors*.

```
carles@clientCarles:~/Escritorio$ sudo mount -t cifs -o user=professor3 //192.16
8.15.30/alumnes ./samba_alumnes/
[sudo] contraseña para carles:
Password for professor3@//192.168.15.30/alumnes:
carles@clientCarles:~/Escritorio$
```

```
carles@clientCarles:~/Escritorio/samba_alumnes$ sudo touch profe1_des_de_linux3.
txt profe3_des_de_linux.txt
carles@clientCarles:~/Escritorio/samba_alumnes$
```

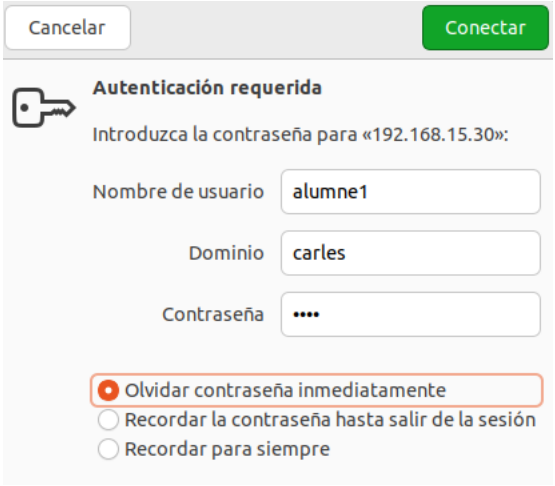
- Desmunta el recurs compartit.

```
carles@clientCarles:~/Escritorio$ sudo umount samba_alumnes
carles@clientCarles:~/Escritorio$
```

- Utilitzant l'ordre *mount*, munta el directori del servidor Samba *alumnes* en el directori local *samba_alumnes* amb l'usuari *alumne1*.

```
carles@clientCarles:~/Escritorio$ sudo mount -t cifs -o user=alumne1 //192.168.1
5.30/alumnes ./samba_alumnes/
Password for alumne1@//192.168.15.30/alumnes:
carles@clientCarles:~/Escritorio$
```

- Intenta llegir el fitxer *profe3_des_de_linux.txt.* Pots? Per què? Quins permisos permeten/deneguen l'accés?




```
[alumnes]
    browsable = yes
    path = /home/Samba/alumnes
    valid users = @professors @alumnes
    write list = @professors
    writable = yes
    read list = @alumnes
```

Si que pot llegir el fitxer perquè en la configuració que hem fet de la carpeta alumnes al samba hem ficat que els usuaris del grup alumnes puguen llegir els fitxers d'aquest directori.

- Intenta modificar el fitxer *profe3_des_de_linux.txt*. Pots? Per què? Quins permisos permeten/deneguen l'accés?

  No permet modificar-lo, soles el grup professors té permisos d'escriptura per poder modificar els fitxers.

- Intenta esborrar el fitxer *profe3_des_de_linux.txt.* Pots? Per què? Quins permisos permeten/deneguen l'accés?

  Tampoc podrà esborrar el fitxer ja que passa com anteriorment, el grup alumnes soles té permisos per poder llegir.

- Intenta crear dintre el fitxer *alumne1_des_de_linux.txt*. Pots? Per què? Quins permisos permeten/deneguen l'accés?

  Passa com ens els anteriors casos, com que soles té permisos de lectura no podrà tampoc crear fitxers.

- Desmunta el recurs compartit.

```
carles@clientCarles:~/Escritorio$ sudo umount samba_alumnes
carles@clientCarles:~/Escritorio$
```

7.3 Recurs compartit public

A l'escriptori del teu Ubuntu Desktop, crea el directori *samba_public.*

- Utilitzant l'ordre *mount*, munta el directori del servidor Samba *public* en el directori local *samba_public* amb l'usuari convidat.

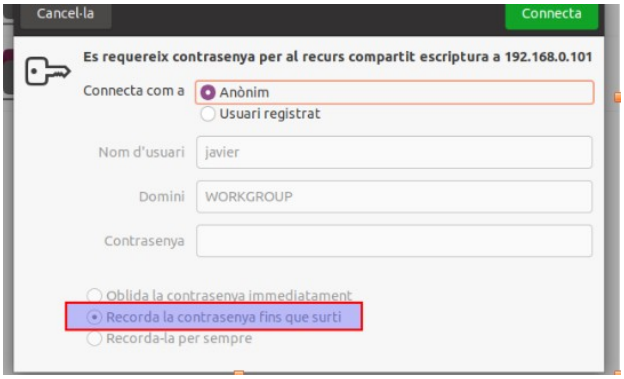
```
carles@clientCarles:~/Escritorio$ sudo mount -t cifs -o guest //192.168.15.30/pu
blic ./samba_public/
mount error(13): Permission denied
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log mess
ages (dmesg)
carles@clientCarles:~/Escritorio$
```

No funciona

- Intenta llegir el fitxer *profe1_des_de_linux.txt* Pots? Per què? Quins permisos permeten/deneguen l'accés?
- Intenta crear dintre el fitxer *anonim.txt* Pots? Per què? Quins permisos permeten/deneguen l'accés?

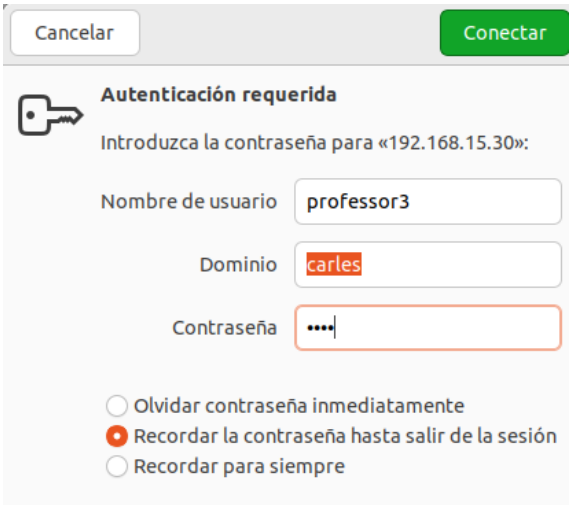
8 Accedir des del client de forma gràfica al servidor [1,5 punts]

Ara ens connectarem de forma gràfica (amb *smb://*) al servidor Samba per unes quantes comprovacions. Quan et connectes tria l'opció de *'Recorda la contrasenya fins que surti'*.



8.1 Recurs compartit alumnes

- Accedeix de forma gràfica al directori del servidor Samba *alumnes*, quan demane un usuari ficarem l'usuari *professor3*.

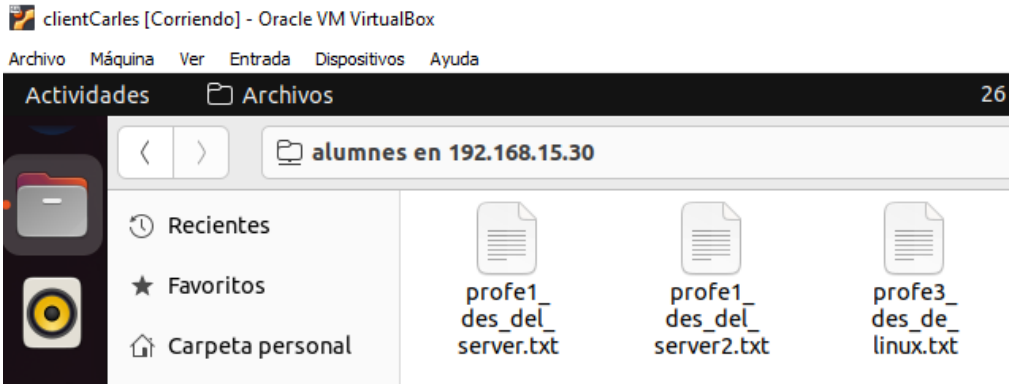


- Intenta modificar el fitxer *profe1_des_de_linux.txt* Pots? Per què? Quins permisos permeten/deneguen l'accés?

Si que es pot ja que l'usuari professor3 perteneix al grup professors i en la configuració del samba sobre aquesta carpeta hem assignat que el grup professors tinga permisos d'escriptura.

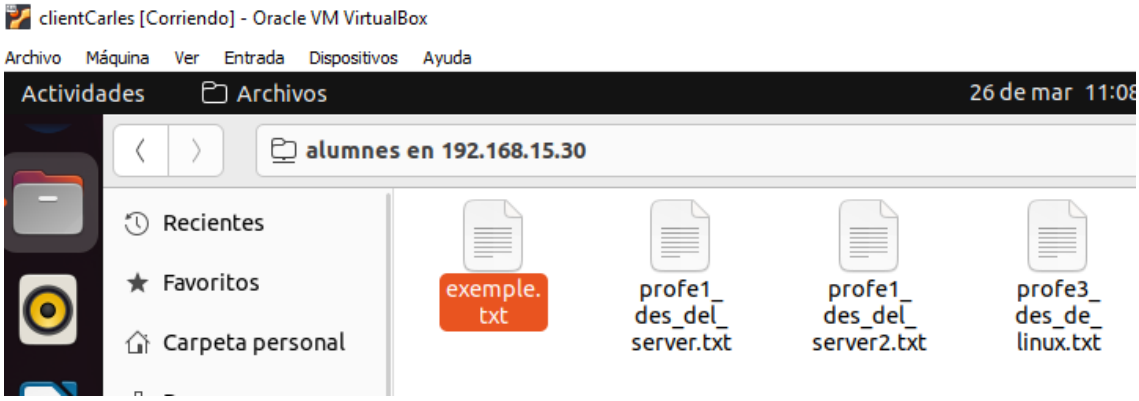
- Intenta esborrar el fitxer *profe1_des_de_linux.txt.* Pots? Per què? Quins permisos permeten/deneguen l'accés?

  També podré pel mateix cas d'anteriorment.



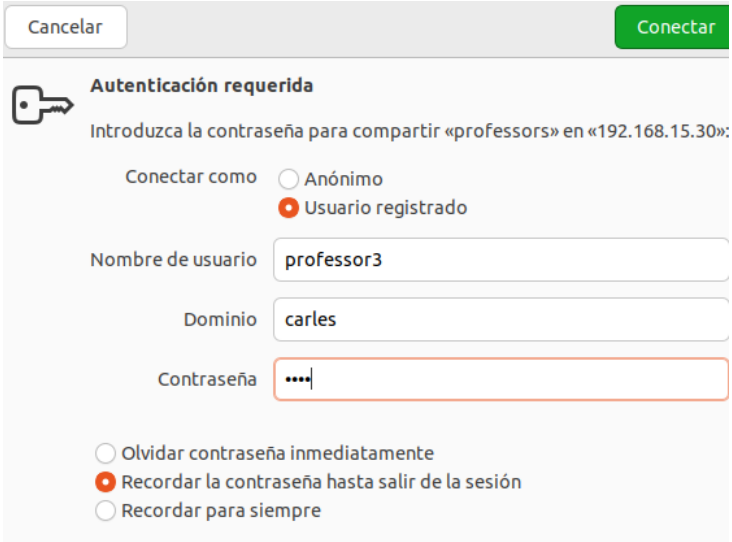
- Intenta crear dintre el fitxer *profe3_des_de_linux.txt*. Pots? Per què? Quins permisos permeten/deneguen l'accés?

  També podré.



8.2 Recurs compartit professors

- Accedeix de forma gràfica al directori del servidor Samba *professors*, quan demane un usuari ficarem l'usuari *professor3*.

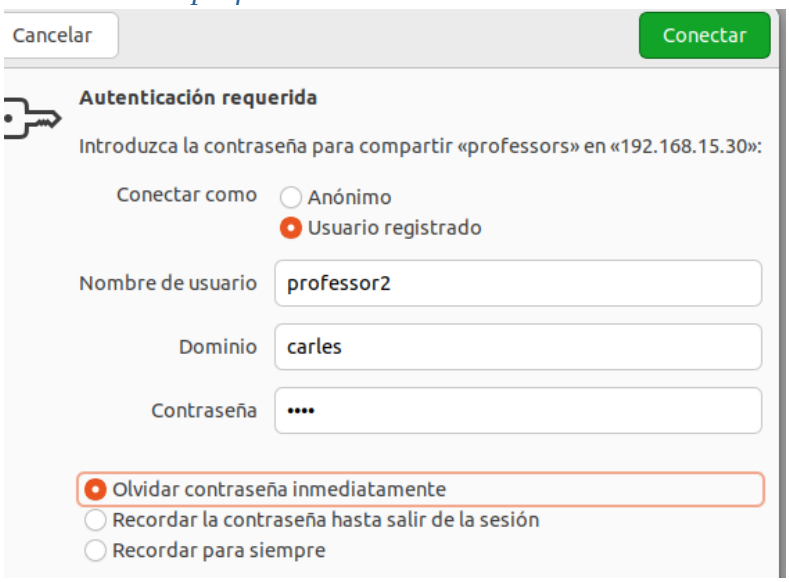


- Crea dintre el fitxer *profe3_des_de_linux.txt.* Pots? Per què? Quins permisos permeten/deneguen l'accés?

  Si que podré perquè el grup professors té permisos d'escriptura sobre aquesta carpeta.

Tanca sessió al teu Ubuntu Desktop per assegurar-nos que s'obliden les sessions de les «connexions remotes». Torna a iniciar sessió.

- Accedeix de forma gràfica al directori *professors* del servidor Samba, quan demane un usuari ficarem *professor2*.



- Pots llegir el contingut del fitxer *profe3_des_de_linux.txt.*? Per què? Quins permisos permeten/deneguen l'accés?

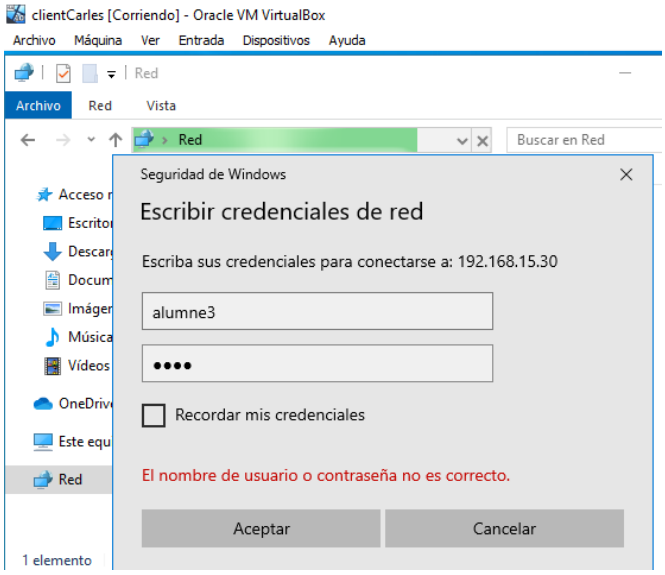
- Pots modificar el contingut del fitxer *profe3_des_de_linux.txt.?* Per què? Quins permisos permeten/deneguen l'accés?
- Pots esborrar el contingut del fitxer *profe3_des_de_linux.txt.?* Per què? Quins permisos permeten/deneguen l'accés? En el servidor Samba comprova que desapareix el fitxer.

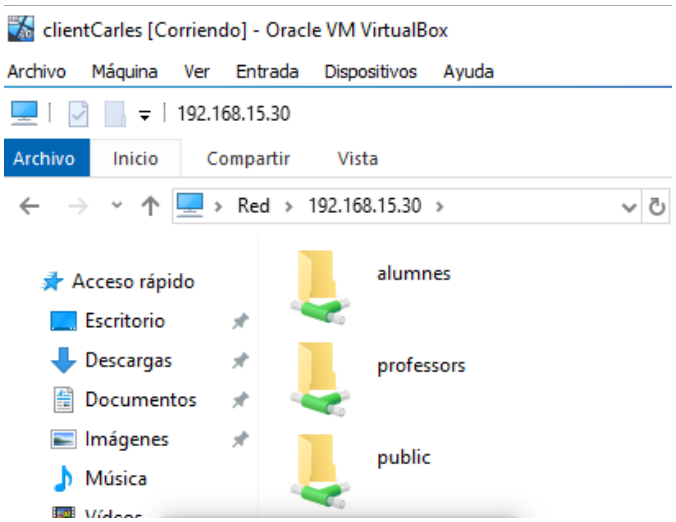
Si que podrà el professor2 realitzar totes les anteriors ordres ja que al tindre permisos d'escriptura podrà llegir el contingut, modificar i esborrar el contingut.

9 Accedir des de Windows al servidor [2 punts]

9.1 Recurs compartit alumnes

Des de Windows accedeix al directori *alumnes* amb l'usuari *alumne3*.





- Pots llegir el fitxer que hi ha? Per què? Quins permisos permeten/deneguen l'accés?

  Si podré, ja que té permisos de lectura el grup alumnes

- Pots modificar el fitxer que hi ha? Per què? Quins permisos permeten/deneguen l'accés?

  No podré, soles té permisos de lectura el grup alumnes

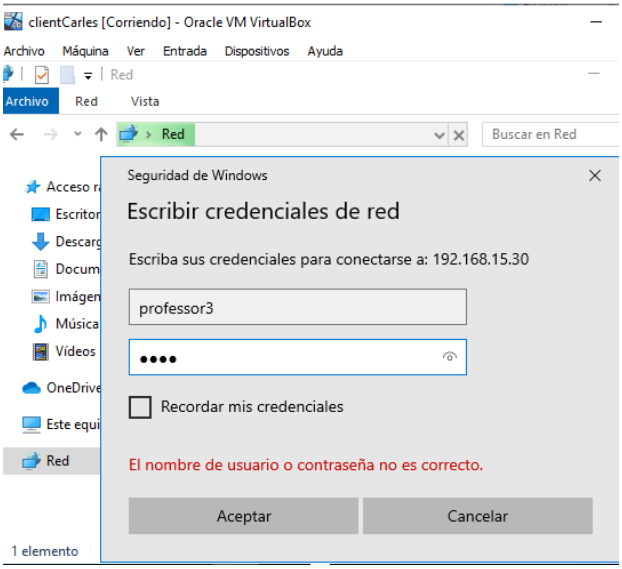
- Pots crear un nou fitxer? Per què? Quins permisos permeten/deneguen l'accés?

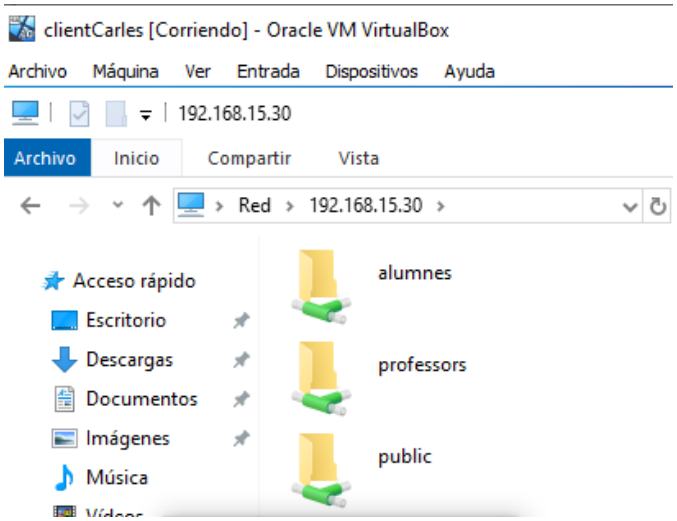
  No podré, soles té permisos de lectura el grup alumnes

- Els resultats són els mateixos que si la connexió es fera des de GNU/Linux?

  Si

Des de Windows accedeix al directori *alumnes* amb l'usuari *professor3*.





- Pots llegir el fitxer que hi ha? Per què? Quins permisos permeten/deneguen l'accés?

  Si podré, ja que té permisos de lectura el grup professors

- Pots modificar el fitxer que hi ha? Per què? Quins permisos permeten/deneguen l'accés?

  Si podré, ja que té permisos de lectura el grup professors

- Pots crear un nou fitxer? Per què? Quins permisos permeten/deneguen l'accés?

  Si podré, ja que té permisos de lectura el grup professors

- Els resultats són els mateixos que si la connexió es fera des de GNU/Linux?

  Si

10 [Opcional] Impressora

Al **servidor** GNU/Linux

- Comparteix una impressora en Samba anomenada *Samba_printer.* Fes que només puguin imprimir els professors.

Al teu **client GNU/Linux**

- Amb l'usuari *alumne1* intenta imprimir en la impressora *Samba_printer.*
- Amb l'usuari *professor1* intenta imprimir en la impressora *Samba_printer.*

Al teu **client Windows**

- Amb l'usuari *alumne2* intenta imprimir en la impressora *Samba_printer.*
- Amb l'usuari *professor2* intenta imprimir en la impressora *Samba_printer.*

11 Bibliografia

- Document creat per: Javier Martínez, IES Maria Enríquez, Gandia.

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)